

LAPORAN PRAKTIKUM – ADT STACK ARRAY

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Ke Dua Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Khairul Adam Efendi

NPM : 4525210035

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2025/2026

Soal ADT STACK ARRAY_02 (nama file: PASD2-02.cpp):

- **Source Code**

Sebuah rumah makan “SHALERO”, membuat 4 buah menu yang terdiri dari :dengan menggunakan kelas:

Menu 1 : Nasi Goreng dengan harga Rp. 5.000,-

Menu 2 : Gado-gado dengan harga Rp. 3.500,-

Menu 3 : Bubur Ayam dengan harga Rp. 2.500,-

Menu 4 : Ayam Bakar Pedas dengan harga Rp. 7.500,-

Bila memilih diluar dari 4 menu ini akan berkomentar “Pilihan Anda Salah”

```
#include<iostream>
using namespace std;

class RumahMakan{
    private:
    int pilih;
    public:
    void menu(){
        cout<<"===== [ MENU RUMAH MAKAN SHALERO ]
===== "<<endl;
        cout<<"Menu 1: Nasi Goreng Rp 5.000"<<endl;
        cout<<"Menu 2: Gado-gado Rp 3.500"<<endl;
        cout<<"Menu 3: Bubur Ayam Rp 2.500"<<endl;
        cout<<"Menu 4: Ayam Bakar Pedas Rp 7.500"<<endl;

        cout<<"===== "<<endl
        ;
    }
    void pilihan(){
        cout<<"Pilihan Anda = ";cin>>pilih;
        cout<<endl;
        switch(pilih){
            case 1:
                cout<<"Anda memilih menu 1"<<endl;
```

```
        cout<<"Harga Rp 5.000"<<endl;break;
    case 2:
        cout<<"Anda memilih menu 2"<<endl;
        cout<<"Harga Rp 3.500"<<endl;break;
    case 3:
        cout<<"Anda memilih menu 3"<<endl;
        cout<<"Harga Rp 2.500"<<endl;break;
    case 4:
        cout<<"Anda memilih menu 4"<<endl;
        cout<<"Harga Rp 7.500"<<endl;break;
    default:
        cout<<"Silahkan pilih menu [1-4] yang sudah tersedia."<<endl;}}};
```

```
int main(){
    RumahMakan rm;
    rm.menu();
    rm.pilihan();
    return 0;
}
```

- SS Program

```
#include<iostream>
using namespace std;

class RumahMakan{
private:
    int pilih;
public:
    void menu() {
        cout<<"===== [ MENU RUMAH MAKAN SHALERO ] =====<<endl;
        cout<<"Menu 1: Nasi Goreng Rp 5.000"<<endl;
        cout<<"Menu 2: Gado-gado Rp 3.500"<<endl;
        cout<<"Menu 3: Bubur Ayam Rp 2.500"<<endl;
        cout<<"Menu 4: Ayam Bakar Pedas Rp 7.500"<<endl;
        cout<<"===== "<<endl;
    }
    void pilihan() {
        cout<<"Pilihan Anda = ";cin>>pilih;
        cout<<endl;
        switch(pilih) {
            case 1:
                cout<<"Anda memilih menu 1"<<endl;
                cout<<"Harga Rp 5.000"<<endl;break;
            case 2:
                cout<<"Anda memilih menu 2"<<endl;
                cout<<"Harga Rp 3.500"<<endl;break;
            case 3:
                cout<<"Anda memilih menu 3"<<endl;
                cout<<"Harga Rp 2.500"<<endl;break;
            case 4:
                cout<<"Anda memilih menu 4"<<endl;
                cout<<"Harga Rp 7.500"<<endl;break;
            default:
                cout<<"Silahkan pilih menu [1-4] yang sudah tersedia."<<endl;}};
    }

int main() {
    RumahMakan rm;
    rm.menu();
    rm.pilihan();
    return 0;
}
```

- **SS Running Program**

```
D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK2_ADT Stack Array_Asprak01_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD2-02
===== [ MENU RUMAH MAKAN SHALERO ] =====
Menu 1: Nasi Goreng Rp 5.000
Menu 2: Gado-gado Rp 3.500
Menu 3: Bubur Ayam Rp 2.500
Menu 4: Ayam Bakar Pedas Rp 7.500
=====
Pilihan Anda = 3

Anda memilih menu 3
Harga Rp 2.500

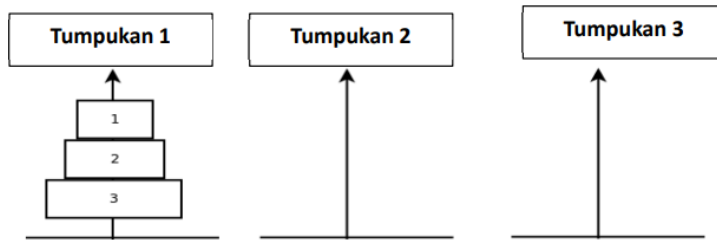
D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK2_ADT Stack Array_Asprak01_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD2-02
===== [ MENU RUMAH MAKAN SHALERO ] =====
Menu 1: Nasi Goreng Rp 5.000
Menu 2: Gado-gado Rp 3.500
Menu 3: Bubur Ayam Rp 2.500
Menu 4: Ayam Bakar Pedas Rp 7.500
=====
Pilihan Anda = 6

Silahkan pilih menu [1-4] yang sudah tersedia.
```

Soal ADT STACK ARRAY_15(nama file: PASD2-15.cpp):

- Source Code**

15. Buat Program dengan aturan sebagai berikut : (nama file : PASD2-15.cpp):



```
#include<iostream>
using namespace std;

class hanoi{
public:
    int n[10],top;
    hanoi(){
        top=-1;}
    void push(int nilai){
        top++;
        n[top]=nilai;}
    int pop(){
        int ambil=n[top];
        top--;
        return ambil;}
    void tampil(string nama){
        cout<<" "<<nama<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;
        if(top==-1){
            cout<<"(Kosong)"<<endl;
        }else{
            for(int i=top;i>=0;i--){
                cout<<"| "<<n[i]<<" |"<<endl;}}
        cout<<"-----"<<endl;}};
```

```

int main(){
    hanoi tumpukan1;
    hanoi tumpukan2;
    hanoi tumpukan3;
    tumpukan1.push(3);
    tumpukan1.push(2);
    tumpukan1.push(1);

    int pilihan,pindah;
    do{
        cout<<"===== "<<endl;
        cout<<"      PROGRAM STACK      "<<endl;
        cout<<"===== "<<endl;

        tumpukan1.tampil("TUMPUKAN 1");
        tumpukan2.tampil("TUMPUKAN 2");
        tumpukan3.tampil("TUMPUKAN 3");

        cout<<"Menu : "<<endl;
        cout<<"1. Pindah Tumpukan 1 ke 2"<<endl;
        cout<<"2. Pindah Tumpukan 1 ke 3"<<endl;
        cout<<"3. Pindah Tumpukan 2 ke 1"<<endl;
        cout<<"4. Pindah Tumpukan 2 ke 3"<<endl;
        cout<<"5. Pindah Tumpukan 3 ke 1"<<endl;
        cout<<"6. Pindah Tumpukan 3 ke 2"<<endl;
        cout<<"7. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilihan : ";cin>>pilihan;
        switch(pilihan){
            case 1:
                if(tumpukan1.top!=-1){
                    pindah=tumpukan1.pop();
                    tumpukan2.push(pindah);
                }else{

```

```

        cout<<"Tumpukan 1 Kosong!"<<endl;
    }break;
case 2:
    if(tumpukan1.top!=-1){
        pindah=tumpukan1.pop();
        tumpukan3.push(pindah);
    }else{
        cout<<"Tumpukan 1 Kosong!"<<endl;
    }break;
case 3:
    if(tumpukan2.top!=-1){
        pindah=tumpukan2.pop();
        tumpukan1.push(pindah);
    }else{
        cout<<"Tumpukan 2 Kosong!"<<endl;
    }break;
case 4:
    if(tumpukan2.top!=-1){
        pindah=tumpukan2.pop();
        tumpukan3.push(pindah);
    }else{
        cout<<"Tumpukan 2 Kosong!"<<endl;
    }break;
case 5:
    if(tumpukan3.top!=-1){
        pindah=tumpukan3.pop();
        tumpukan1.push(pindah);
    }else{
        cout<<"Tumpukan 3 Kosong"<<endl;
    }break;
case 6:
    if(tumpukan3.top!=-1){
        pindah=tumpukan3.pop();

```



```
        tumpukan2.push(pindah);
    }else{
        cout<<"Tumpukan 3 Kosong"<<endl;
        }break;
    case 7:
        cout<<"Keluar Program..."<<endl;break;
    default:
        cout<<"Pilih [1-7]"<<endl;
    }
}while(pilihan!=7);
return 0;
}
```

- SS Program

```
#include<iostream>
using namespace std;

class hanoi{
public:
    int n[10],top;
    hanoi(){
        top=-1;}
    void push(int nilai){
        top++;
        n[top]=nilai;}
    int pop(){
        int ambil=n[top];
        top--;
        return ambil;}
    void tampil(string nama){
        cout<<" "<<nama<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;
        if(top==-1){
            cout<<"(Kosong) "<<endl;
        }else{
            for(int i=top;i>=0;i--){
                cout<<"| "<<n[i]<<" |"<<endl;}}
        cout<<"-----"<<endl;}};

int main(){
    hanoi tumpukan1;
    hanoi tumpukan2;
    hanoi tumpukan3;
    tumpukan1.push(3);
    tumpukan1.push(2);
    tumpukan1.push(1);

    int pilihan,pindah;
    do{
        cout<<"===== "<<endl;
        cout<<"          PROGRAM STACK          "<<endl;
        cout<<"===== "<<endl;

        tumpukan1.tampil("TUMPUKAN 1");
```

```

tumpukan2.tampil("TUMPUKAN 2");
tumpukan3.tampil("TUMPUKAN 3");

cout<<"Menu : "<<endl;
cout<<"1. Pindah Tumpukan 1 ke 2"<<endl;
cout<<"2. Pindah Tumpukan 1 ke 3"<<endl;
cout<<"3. Pindah Tumpukan 2 ke 1"<<endl;
cout<<"4. Pindah Tumpukan 2 ke 3"<<endl;
cout<<"5. Pindah Tumpukan 3 ke 1"<<endl;
cout<<"6. Pindah Tumpukan 3 ke 2"<<endl;
cout<<"7. Keluar"<<endl;
cout<<"Pilihan : ";cin>>pilihan;
switch(pilihan){
    case 1:
        if(tumpukan1.top!=-1){
            pindah=tumpukan1.pop();
            tumpukan2.push(pindah);
        }else{
            cout<<"Tumpukan 1 Kosong!"<<endl;
        }break;
    case 2:
        if(tumpukan1.top!=-1){
            pindah=tumpukan1.pop();
            tumpukan3.push(pindah);
        }else{
            cout<<"Tumpukan 1 Kosong!"<<endl;
        }break;
    case 3:
        if(tumpukan2.top!=-1){
            pindah=tumpukan2.pop();
            tumpukan1.push(pindah);
        }else{
            cout<<"Tumpukan 2 Kosong!"<<endl;
        }break;
    case 4:
        if(tumpukan2.top!=-1){
            pindah=tumpukan2.pop();
            tumpukan3.push(pindah);
        }else{
            cout<<"Tumpukan 2 Kosong!"<<endl;

```

```

        }break;
    case 5:
        if(tumpukan3.top!=-1){
            pindah=tumpukan3.pop();
            tumpukan1.push(pindah);
        }else{
            cout<<"Tumpukan 3 Kosong"<<endl;
        }break;
    case 6:
        if(tumpukan3.top!=-1){
            pindah=tumpukan3.pop();
            tumpukan2.push(pindah);
        }else{
            cout<<"Tumpukan 3 Kosong"<<endl;
        }break;
    case 7:
        cout<<"Keluar Program..."<<endl; break;
    default:
        cout<<"Pilih [1-7]"<<endl;
    }
}while(pilihan!=7);
return 0;
}

```

- SS Running Program

```
D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK2_ADT Stack Array_Asprak01_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD2-15
=====
PROGRAM STACK
=====
TUMPUKAN 1
-----
| 1 |
| 2 |
| 3 |
-----
TUMPUKAN 2
-----
(Kosong)
-----
TUMPUKAN 3
-----
(Kosong)
-----
Menu :
1. Pindah Tumpukan 1 ke 2
2. Pindah Tumpukan 1 ke 3
3. Pindah Tumpukan 2 ke 1
4. Pindah Tumpukan 2 ke 3
5. Pindah Tumpukan 3 ke 1
6. Pindah Tumpukan 3 ke 2
7. Keluar
Pilihan : 1
=====
PROGRAM STACK
=====
TUMPUKAN 1
-----
| 2 |
| 3 |
-----
TUMPUKAN 2
-----
| 1 |
-----
TUMPUKAN 3
-----
(Kosong)
-----
Menu :
1. Pindah Tumpukan 1 ke 2
2. Pindah Tumpukan 1 ke 3
3. Pindah Tumpukan 2 ke 1
4. Pindah Tumpukan 2 ke 3
5. Pindah Tumpukan 3 ke 1
6. Pindah Tumpukan 3 ke 2
7. Keluar
Pilihan : 4
```

```

=====
                        PROGRAM STACK
=====
TUMPUKAN 1
-----
|  2  |
|  3  |
-----
TUMPUKAN 2
-----
(Kosong)
-----
TUMPUKAN 3
-----
|  1  |
-----
Menu :
1. Pindah Tumpukan 1 ke 2
2. Pindah Tumpukan 1 ke 3
3. Pindah Tumpukan 2 ke 1
4. Pindah Tumpukan 2 ke 3
5. Pindah Tumpukan 3 ke 1
6. Pindah Tumpukan 3 ke 2
7. Keluar
Pilihan : 6
=====
                        PROGRAM STACK
=====
TUMPUKAN 1
-----
|  2  |
|  3  |
-----
TUMPUKAN 2
-----
|  1  |
-----
TUMPUKAN 3
-----
(Kosong)
-----
Menu :
1. Pindah Tumpukan 1 ke 2
2. Pindah Tumpukan 1 ke 3
3. Pindah Tumpukan 2 ke 1
4. Pindah Tumpukan 2 ke 3
5. Pindah Tumpukan 3 ke 1
6. Pindah Tumpukan 3 ke 2
7. Keluar
Pilihan : 9
Pilih [1-7]

```

```
=====
                        PROGRAM STACK
=====
TUMPUKAN 1
-----
|  2  |
|  3  |
-----
TUMPUKAN 2
-----
|  1  |
-----
TUMPUKAN 3
-----
(Kosong)
-----
Menu :
1. Pindah Tumpukan 1 ke 2
2. Pindah Tumpukan 1 ke 3
3. Pindah Tumpukan 2 ke 1
4. Pindah Tumpukan 2 ke 3
5. Pindah Tumpukan 3 ke 1
6. Pindah Tumpukan 3 ke 2
7. Keluar
Pilihan : 7
Keluar Program...
```